Material suplementario de: Un marco computacional reproducible para el benchmarking desacoplado de ignición y propagación de incendios forestales en el Gran Chaco (2018–2025)

Construcción del objetivo D2, calibración, protocolo de evaluación, tablas y figuras ampliadas

2026-10-27

Versión de lectura en español. Este documento traduce la prosa, los títulos, los epígrafes y las notas. Los datos de las tablas, las figuras, las cifras y los nombres de variables se conservan idénticos a la versión de envío en inglés (`material_suplementario.pdf`).

Revista objetivo: *Computers & Geosciences* (Elsevier). **Tipo de artículo:** artículo de investigación. **Revisión por pares:** simple anonimizada.
Archivo suplementario: `material_suplementario.pdf` — Notas S1–S3, Tablas S1–S20 y Figuras S1–S3.
Código: github.com/sanchezmartin093-code/Incendios_PY (Licencia MIT; DOI conceptual del código 10.5281/zenodo.23675104; release v2.0.0 de GitHub).
Datos: los datos procesados y las predicciones de test están disponibles en el release v2.0.0 de GitHub bajo CC BY 4.0 y se indexan bajo el DOI conceptual de datos 10.5281/zenodo.23675278.

Contenido del material suplementario

- **Nota S1:** Datos, construcción del objetivo D2, control de calidad y muestreo.
- **Nota S2:** Calibración de Platt monótona acotada e hiperparámetros.
- **Nota S3:** Protocolo de evaluación y análisis ampliados.

- **Tablas S1–S20:** diccionario de variables, hiperparámetros, resultados departamentales, perfil computacional, cobertura conformal, evaluación poblacional, significancia pareada, bloques espaciales, lead time, muestreo, benchmark completo, ablación, baseline M1, política gated, holdout de confirmación, baseline acoplado, sensibilidad D2, SHAP, cost-loss y auditoría de datos.
- **Figuras S1–S3:** SHAP, ablación y cost-loss.

Nota complementaria S1. Datos, construcción del objetivo D2, control de calidad y muestreo

Las detecciones de fuego activo VIIRS de Suomi-NPP, NOAA-20 y NOAA-21 se adquieren como franjas transversales de 375 m desde NASA FIRMS (NASA FIRMS, 2026). En el borde de la franja, el píxel proyectado puede alcanzar aproximadamente 1.6 km en la dirección de escaneo y 0.8 km en la dirección de avance, produciendo el efecto geométrico Bow-Tie: detecciones repetidas del mismo incendio, dilución de la potencia radiativa del fuego (FRP) sobre un área aparente mayor y asignación incorrecta a la grilla nacional de 1 km² (Schroeder et al., 2014). El filtro cinemático implementado es

$$\mathcal{D}_{\text{filtered}} = \{f \in \mathcal{D}_{\text{raw}} \mid \text{scan}(f) \leq 1.5 \text{ km} \ \wedge \ \text{confidence}(f) \neq \text{'low'}\}\,.$$

El máximo de escaneo observado en la ventana de estudio fue 0.8 km, por lo que la regla no eliminó registros, pero permanece activa para ventanas orbitales con ángulos de visión mayores. Los sobrepasos duplicados en la misma fecha civil se consolidan por celda de 1 km², conservando `num_focos_dia`, `max_frp_dia` y `sum_frp_dia`.

D2 separa la ignición primaria de la propagación táctica. Sea F_t el conjunto de celdas con una detección térmica en el día t. La ignición D2 en la celda i y el día t requiere (i) $i \in F_t$, (ii) ninguna celda en F_{t-1} a menos de 25 km y (iii) ninguna detección en la celda i durante los 10 días previos. La propagación D2 requiere $i \in F_t$ y al menos una celda en F_{t-1} a menos de 25 km. Los dos conjuntos de objetivos son disjuntos. El umbral de 25 km define el dominio del objetivo y no es un buffer de muestreo negativo; no se aplica un buffer de 20 km al conjunto de test. El buffer de 20 km se usa solo en el holdout de bloques espaciales.

La muestra caso-control se extrae a 1:10 por tarea y región. El entrenamiento usa 2018–2022, la validación usa 2023 y el test es el período congelado 2024–2025. Los denominadores poblacionales se mantienen por separado y se usan para la corrección de prior. Las mismas filas de test se usan para cada modelo, FWI e INPE, por lo que las comparaciones son pareadas. Los conteos de muestreo y las proporciones de clase están en la Tabla S10. El diccionario de variables está en la Tabla S1; el registro completo de auditoría está en la Tabla S15.

Las comprobaciones de calidad de datos colapsan sobrepasos VIIRS duplicados, eliminan detecciones de confianza `low`, reconstruyen la precipitación diaria a partir de incrementos subdiarios y rechazan valores imposibles por encima de 300 mm/día. Los nodos de ERA5-Land (Muñoz-Sabater et al., 2021) se mapean a celdas con un cKDTree precomputado. El archivo de datos procesados contiene los objetivos de test, las probabilidades, las capas de benchmark, los planes de muestreo y los artefactos entrenados, de modo que las tablas de resultados pueden regenerarse sin el archivo crudo de varios terabytes.

Nota complementaria S2. Calibración de Platt monótona acotada e hiperparámetros

Sea $z_i \in \mathbb{R}$ el margen producido por el ensamble LightGBM (Ke et al., 2017) para la celda i, y sea $y_i \in \{0, 1\}$ la etiqueta binaria de fuego. El escalado de Platt estándar (Platt, 1999) estima $w, b \in \mathbb{R}$ minimizando la entropía cruzada binaria:

$$\mathcal{L}(w, b) = -\sum_{i=1}^{M} \left[y_i \log \sigma(w z_i + b) + (1 - y_i) \log(1 - \sigma(w z_i + b)) \right], \qquad \sigma(v) = \frac{1}{1 + e^{-v}}.$$

Si y solo si $w > 0$, el mapa $p(z) = \sigma(wz + b)$ es estrictamente creciente y preserva el ranking del ensamble. Su derivada es

$$\frac{dp}{dz} = w\, \sigma(wz + b)\, [1 - \sigma(wz + b)],$$

y el factor sigmoide es estrictamente positivo, por lo que $\operatorname{sign}(dp/dz) = \operatorname{sign}(w)$. Una pendiente positiva deja ROC-AUC sin cambios. La regresión logística sin restricciones puede converger a $w < 0$ bajo desbalance extremo o márgenes bimodales, invirtiendo el ranking y convirtiendo un ROC-AUC de 0.77 en 0.23.

La implementación minimiza una pérdida de Brier acotada con L-BFGS-B en `src/modelo.py`:

$$\min_{w,b} \frac{1}{M} \sum_{i=1}^{M} \left(y_i - \frac{1}{1 + \exp(-(w z_i + b))} \right)^2, \qquad 0.10 \le w \le 10.00, \quad -10.0 \le b \le 10.0.$$

El límite inferior garantiza monotonicidad estricta y evita el colapso del gradiente en regiones asintóticas. La calibración se ajusta en 2023 y se congela para 2024–2025. La misma lógica de cutoff (umbral de corte) se usa para M1, M2, M3 y propagación; los cutoffs se seleccionan en validación con un criterio F0.5 y se aplican después de la corrección de prior. Los hiperparámetros están en la Tabla S2. La ablación usa una capacidad común (45/60 rondas y 23/31 hojas) para aislar el efecto de las variables.

Nota complementaria S3. Protocolo de evaluación y análisis ampliados

El arnés de evaluación (harness) se fija antes de abrir el test. Contiene cinco componentes:

(1) Una división estrictamente temporal: entrenamiento 2018–2022, validación 2023 y test 2024–2025.

(2) Un holdout de bloques espaciales de 50 km con un buffer de 20 km; los priors se recalculan sin los incendios retenidos.

(3) Un bootstrap pareado agrupado por fecha ($B = 1\,000$) para intervalos de confianza y diferencias frente a FWI (Van Wagner, 1987) e INPE (Setzer et al., 2019).

(4) Un análisis de lead time (tiempo de anticipación) usando meteorología de t-1 para cuantificar la brecha entre nowcast (pronóstico inmediato) y pronóstico.

(5) Análisis poblacional, conformal y cost-loss.

El bootstrap remuestrea por fecha, no por fila, porque la actividad diaria de incendios está fuertemente agrupada. Se retienen todas las celdas de una fecha muestreada; esto preserva la dependencia intradía. El holdout espacial elimina un bloque completo de 50 km más un buffer de 20 km, recalcula los priors históricos sin los incendios retenidos y evalúa tanto celdas retenidas como no retenidas. Las métricas principales son ROC-AUC y PR-AUC; también se reportan Brier score, error de calibración esperado, precisión, recall, F0.5 y falsos positivos. Los intervalos de AUC usan 500 réplicas bootstrap agrupadas; las diferencias pareadas usan 1 000. Como se hacen cuatro comparaciones principales frente a FWI e INPE, las afirmaciones de significancia son un resultado de cribado conservador, no una inferencia ajustada por multiplicidad. La resolución del bootstrap es 0.001.

El benchmark completo está en la Tabla S11, la significancia pareada en la Tabla S7, los resultados completos de bloques espaciales en la Tabla S8 y los resultados de lead time en la Tabla S9. La ablación controlada está en la Tabla S12 y la Figura S2; SHAP está en la Tabla S13 y la Figura S1; la evaluación poblacional está en la Tabla S6; la cobertura conformal en la Tabla S5; el cost-loss en la Tabla S14 y la Figura S3. El perfil computacional está en la Tabla S4. Todos los análisis usan las filas de test congeladas archivadas con la release (versión publicada) del código.

La grilla de 1 km² es la unidad de modelado. Las fracciones de combustible provienen de mapas anuales de MapBiomas Colección 2 (2017–2023), unidos a cada fila con el mapa del año previo; 2024 usa 2023 con lag 1 y 2025 reutiliza 2023 con lag 2 (MapBiomas Chaco, 2023). Los priors históricos usan una ventana móvil causal de tres años en lugar del registro completo 2018–2022.

`rafaga_max_kmh` es un proxy lineal y no se usa como variable. M3 contiene 44 variables en el Chaco y 45 en la Región Oriental; M2 contiene 35 y M1 contiene 24.

Tabla S1. Diccionario de variables y papel físico de los predictores.

Variable	Description	Source	Role
temp_max_c	Daily maximum temperature at 2 m (°C)	ERA5-Land	Ignition and propagation
temp_min_c	Daily minimum temperature at 2 m (°C)	ERA5-Land	Ignition and propagation
rango_termico_diario	Intraday thermal range (Tmax − Tmin)	Derived	Ignition and propagation
vpd_max_kpa	Maximum vapor pressure deficit (kPa)	Derived	Gate, ignition and propagation
deficit_hidrico_acumulado	Integrated desiccation stress (VPD × (CDD + 1), kPa · d)	Derived	Ignition and propagation
precipitacion_mm	Daily rainfall (00–24 h, mm)	ERA5-Land	Ignition and propagation
precipitacion_48h_mm	Antecedent 48-h rainfall (mm)	Derived	Gate, ignition and propagation
dias_secos_consecutivos	Consecutive days with rainfall <1.0 mm (CDD)	Derived	Ignition and propagation
viento_max_kmh	Maximum 10-m wind speed (km/h)	ERA5-Land	Ignition and propagation
rafaga_max_kmh	Linear wind proxy (1.3 × wind); not an ERA5-Land gust	Proxy	Not used
potencial_viento_cuadratico	Dynamic wind pressure ((v/10)², dimensionless)	Derived	Ignition and propagation
interaccion_viento_vpd	Advective–desiccant coupling (wind × VPD)	Derived	Ignition and propagation
swvl1_m3m3	Topsoil volumetric water content, 0–7 cm (m^3/m^3)	ERA5-Land	M1, M2, M3 and propagation
fdd_heladas_60d	Antecedent frost severity over 60 days (°C-days)	ERA5-Land; derived	M1, M2, M3 and propagation
deficit_hidro_60d	Antecedent water deficit over 60 days (mm)	ERA5-Land; derived	M1, M2, M3 and propagation
riesgo_estero_seco	Dry estero risk (wetland × 60-day deficit)	Derived	M1, M2, M3 and propagation
combustible_curado_helada	Frost-cured pasture and grassland fuel	Derived	M1, M2, M3 and propagation

Variable	Description	Source	Role
ffmc	Fine Fuel Moisture Code	FWI derived	Ignition and propagation
isi	Initial Spread Index	FWI derived	Ignition and propagation
dia_semana	Civil weekday (0 = Monday … 6 = Sunday)	Calendar	Ignition and propagation
es_fin_de_semana	Weekend indicator (Saturday/Sunday)	Calendar	Ignition and propagation
mes	Month of year (1–12)	Calendar	Ignition and propagation
dia_del_anio	Ordinal day of year (1–366)	Calendar	Ignition and propagation
pct_pastura	Total pasture, annual agriculture and forest plantation (0–100 %)	Derived from MapBiomas C2 annual (Y-1)	INPE benchmark only; not a model feature
pct_pastura_ganadera	Cultivated pasture fraction (0–100 %)	MapBiomas C2 annual (Y-1)	M1, M2, M3 and propagation
pct_agricultura_anual	Annual agriculture fraction (0–100 %)	MapBiomas C2 annual (Y-1)	M1, M2, M3 and propagation
pct_plantacion_forestal	Forest plantation fraction (0–100 %)	MapBiomas C2 annual (Y-1)	M1, M2, M3 and propagation
pct_sabana_pastizal	Savanna and natural grassland fraction (0–100 %)	MapBiomas C2 annual (Y-1)	Ignition and propagation
pct_humedal_palmar	Wetland and palm swamp fraction (0–100 %)	MapBiomas C2 annual (Y-1)	Ignition and propagation
pct_bosque_seco	Dry Chaco forest fraction (0–100 %)	MapBiomas C2 annual (Y-1)	Ignition and propagation (Chaco)
pct_bosque_humedo	Atlantic humid forest fraction (0–100 %)	MapBiomas C2 annual (Y-1)	Ignition and propagation (Oriental)
indice_ecotono	Forest–pasture edge disruption index	Derived	Ignition and propagation

Variable	Description	Source	Role
borde_bosque_agro_pct	Forest–agriculture edge fraction (0–100 %)	Derived from MapBiomas C2 annual (Y-1)	M2, M3 and propagation
pct_desmonte_t1	Tree-cover loss in the prior year (0–100 %)	Hansen GFC-2025 v1.13 (Y-1)	M2, M3 and propagation
pct_desmonte_t2	Tree-cover loss two years before (0–100 %)	Hansen GFC-2025 v1.13 (Y-2)	M2, M3 and propagation
presion_desmonte_vpd	Deforestation × VPD pressure	Derived (Hansen Y-1 × VPD)	M2, M3 and propagation
dist_foco_hist_km	Minimum distance to training fires (km)	FIRMS, causal 3-year window	Ignition and propagation
densidad_hist_25km	Cumulative historical fire density within 25 km	FIRMS, causal 3-year window	Ignition and propagation
dist_foco_t1_km	Minimum distance to an active t-1 fire (km)	Causal spatial kernel	Propagation only
focos_25km_t1	Active t-1 fires within 25 km	Causal spatial kernel	Propagation only
frp_25km_t1	Accumulated t-1 FRP within 25 km (MW)	Causal spatial kernel	Propagation only
dist_corredor_antropico_km	Distance to chronic-recurrence cells (3 events, 2018–2022)	Anthropogenic prior	M3 only
densidad_hist_5km	Kernel density of historical fires within 5 km	Anthropogenic prior	M3 only
densidad_hist_10km	Kernel density of historical fires within 10 km	Anthropogenic prior	M3 only
freq_hist_1km	Point recurrence in the 1-km^2 cell (2018–2022)	Anthropogenic prior	M3 Oriental and M2 fallback selector

Variable	Description	Source	Role
temporada_quema_ganadera	Livestock burning season indicator (August–October)	Anthropogenic calendar	M3 only
doy_sin	Continuous seasonal sine harmonic	Derived	M3 only
doy_cos	Continuous seasonal cosine harmonic	Derived	M3 only
presion_quema_pastura	Pasture burning pressure (pasture × VPD × month weight)	Human–climate interaction	M3 only
focalizacion_antropica_local	Local-to-macro concentration ratio (5 km / 25 km)	Multiscale ratio	M3 only
interaccion_acceso_vpd	Accessibility–desiccation synergy (exp(−d_hist/5) × VPD)	Human–climate interaction	M3 only
es_combustible	Combustible biomass indicator	MapBiomas C2 annual (Y-1)	Biophysical gate

Los modelos operativos no se seleccionaron mediante una búsqueda completamente registrada. La tabla reporta la configuración de los boosters entrenados por `scripts/06_entrenar_modelos.py` y `scripts/16_ablacion_modelo_hibrido.py`.

Tabla S2. Hiperparámetros operativos y de ablación.

Hyperparameter	M2 Chaco	Propagation Chaco	M2 Oriental	Propagation Oriental	M3 Chaco	M3 Oriental
objective	binary	binary	binary	binary	binary	binary
learning_rate	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
num_leaves	15	15	15	15	23	31
max_depth	5	5	5	5	5	5
min_child_samples	20	20	10	10	20	10
scale_pos_weight	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0	2.0
feature_fraction	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
bagging_fraction	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
lambda_l1	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20

Hyperparameter	M2 Chaco	Propagation Chaco	M2 Oriental	Propagation Oriental	M3 Chaco	M3 Oriental
lambda_l2	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
num_boost_round	20	20	40	40	45	60
early_stopping	None	None	None	None	None	None

Los valores fueron generados por `scripts/14_auditoria_suplementaria.py`.

Tabla S3. Desempeño en el test D2 por departamento.

Department	Region	Sovereign cells	Test samples	Test fires	Ignition ROC-AUC	Propagation ROC-AUC	Tactical precision
SAN PEDRO	Oriental	20 854	22 859	2 763	0.7150	0.7590	60.7 %
CONCEPCIÓN	Oriental	18 523	24 486	2 022	0.7050	0.8110	74.3 %
ITAPÚA	Oriental	15 868	21 861	1 355	0.7760	0.7800	50.4 %
CANINDEYÚ	Oriental	15 052	19 820	1 700	0.8510	0.8340	65.3 %
ALTO PARANÁ	Oriental	14 206	23 639	869	0.8430	0.8560	51.5 %
CAAGUAZÚ	Oriental	12 901	14 333	1 571	0.7260	0.7490	54.9 %
AMAMBAY	Oriental	12 555	15 122	1 517	0.7590	0.8360	76.1 %
ÑEEMBUCÚ	Oriental	11 672	15 506	1 555	0.6380	0.7190	54.8 %
CAAZAPÁ	Oriental	9 554	10 662	1 388	0.7130	0.7240	49.8 %
PARAGUARÍ	Oriental	8 593	9 631	1 139	0.6250	0.7030	57.0 %
MISIONES	Oriental	8 157	9 786	912	0.5970	0.7070	58.2 %
CORDILLERA	Oriental	4 791	4 947	561	0.6790	0.7310	55.2 %
GUAIRÁ	Oriental	3 866	4 455	469	0.6880	0.7160	46.8 %

Department	Region	Sovereign cells	Test samples	Test fires	Ignition ROC-AUC	Propagation ROC-AUC	Tactical precision
CENTRAL	Oriental	2 406	2 751	347	0.7040	0.7780	68.0 %
ASUNCIÓN	Oriental	128	78	8	0.6800	0.7920	55.6 %
BOQUERÓN	Chaco	88 623	66 587	5 038	0.8080	0.9270	88.9 %
ALTO PARAGUAY	Chaco	78 613	60 983	4 075	0.8130	0.9210	86.9 %
PRESIDENTE HAYES	Chaco	73 644	49 046	6 943	0.7090	0.8550	80.0 %

ASUNCIÓN tiene solo ocho incendios de test; sus métricas departamentales se reportan por completitud y no deben interpretarse como estimaciones estables.

El perfil se midió en macOS ARM64; x86_64 no se midió. La fila de point-in-polygon (punto en polígono) es una referencia para 50 000 puntos y no se usa en inferencia.

Tabla S4. Perfil por etapa para el 2024-09-09.

Stage	Method	Cells	Time (s)	Peak RAM (MB)	Note
Integer cell_id lookup (O(1))	NumPy int64	400 006	0.00073	—	Median of 100 repetitions
Point-in-Polygon	GeoPandas sjoin	50 000	0.02610	—	50 000 points; non-linear extrapolation
Ingestion, priors and gate	Polars/cKD-Tree	400 006	2.40000	—	Measured 2024-09-09
Dual inference	LightGBM C++	400 006	1.03800	—	Measured 2024-09-09
Aggregation and bulletin	Polars	400 006	0.03700	—	Measured 2024-09-09
Total pipeline	Integrated	400 006	3.47400	2 212.9	ARM64; x86_64 not measured

Tabla S5. Cobertura conformal empírica. Estos valores no constituyen una garantía formal bajo cambio temporal.

Region	$\hat{q}_{90}$	Coverage 90 (%)	$\hat{q}_{95}$	Coverage 95 (%)
Chaco	0.3552	90.17 %	0.8394	95.32 %
Oriental	0.3583	90.31 %	0.8637	94.79 %

Las métricas poblacionales aplican corrección de prior desde la muestra caso-control al denominador poblacional. La precisión poblacional es la cantidad operativa relevante, no la precisión caso-control.

Tabla S6. Evaluación a nivel poblacional con corrección de prevalencia (test retrospectivo 2024–2025).

Region	Task	Model	Pop. prevalence	Sample prevalence	Pop. cutoff	ROC-AUC	PR-AUC	Precision (%)	Recall (%)	F0.5	Brier	BSS	ECE	Pop. N	Pop. positives
Chaco	ignicion	M3_ignicion_hibrida	0.0001	0.5	0.9	0.9	0.6	0.0009	0.082	27.304	0.001	0.0001	0.5	0.0000	10497	1
Chaco	ignicion	M2_ignicion_base	0.0001	0.5	0.9	0.9	0.4	0.0007	0.090	24.589	0.001	0.0001	0.5	0.0000	10497	1
Chaco	propagacion	M2_propagacion_tactica	0.0015	0.5	0.9	0.9	0.2	0.1270	9.667	50.652	0.1153	0.0014	0.4	0.0002	33748	51
Oriental	ignicion	M3_ignicion_hibrida	0.0004	0.4	0.9	0.9	0.8	0.0019	0.198	20.731	0.0025	0.0004	0.4	0.0001	43887	17

Region	Task	Model	Pop. prevalence	Sample prevalence	Pop. cutoff	ROC-AUC	PR-AUC	Precision (%)	Recall (%)	F0.5	Brier	BSS	ECE	Pop. N	Pop. positives
Oriental	ignicion	M2_ignicion_base	0.0004	0.4	0.9	0.9009	0.5754	0.0015	0.166	22.106	0.0021	0.0004	0.4	0.0005	0.0004	43887	357	176
Oriental	propagacion	M2_propagacion_tactica	0.0021	0.2	0.9	0.9017	0.7963	0.0287	4.784	18.771	0.0562	0.0020	0.6	0.0135	0.0004	37235	178	269

Ign. = ignition; Prop. = propagation. M2 is the baseline ignition model in the ignition task and the tactical propagation model in the propagation task; M3 is the hybrid ignition model.

Tabla S7. Diferencias pareadas de ROC-AUC frente a FWI e INPE, agrupadas por fecha (test retrospectivo 2024–2025).

Region	Task	Comparison	ΔROC	p value	Bootstrap replicates
Oriental	ignicion	Incendios_PY (Ignición Híbrida M3) vs Canadian FWI completo	0.1970	0.001	1000
Oriental	ignicion	Incendios_PY (Ignición Híbrida M3) vs INPE Risco de Fogo	0.2544	0.001	1000

Region	Task	Comparison	ΔROC	p value	Bootstrap replicates
Chaco	ignicion	Incendios_PY (Ignición Híbrida M3) vs Canadian FWI completo	0.2848	0.001	1000
Chaco	ignicion	Incendios_PY (Ignición Híbrida M3) vs INPE Risco de Fogo	0.2633	0.001	1000

The comparison uses B = 1,000 grouped-by-date bootstrap replicates. Values are retrospective diagnostics, not a blind confirmation.

Tabla S8. Resultados completos de bloques espaciales de desarrollo 2023.

Region	Model	Split	n	n positive	Prevalence	ROC-AUC	PR-AUC	Brier	BSS	ECE	Precision	Recall	F0.5	FP	FN
Chaco	M1_biofisico	holdout_espacial_2023	19304	1758	0.0910	0.6456	0.1668	0.0806	0.0259	0.0065	0.1680	0.2685	0.1816	2337	1286
Chaco	M1_biofisico	holdin_referencia_2023	78079	7095	0.0908	0.6280	0.1429	0.0812	0.0176	0.0031	0.1611	0.2280	0.1712	8423	5477
Chaco	M2_base	holdout_espacial_2023	19304	1758	0.0910	0.6773	0.1760	0.0843	-0.0183	0.0589	0.4828	0.0080	0.0374	15	1744

Region	Model	Split	n	n positive	Prevalence	ROC-AUC	PR-AUC	Brier	BSS	ECE	Precision	Recall	F0.5	FP	FN
Chaco	M2_base	holdin_referencia_2023	78079	7095	0.0908	0.7783	0.2526	0.0748	0.0942	0.0049	0.3344	0.2148	0.3009	3033	5571
Chaco	M3_hibrido	holdout_espacial_2023	19304	1758	0.0910	0.6496	0.1630	0.0849	-0.0262	0.0606	0.4286	0.0085	0.0395	20	1743
Chaco	M3_hibrido	holdin_referencia_2023	78079	7095	0.0908	0.7782	0.2511	0.0750	0.0926	0.0051	0.2761	0.3326	0.2858	6189	4735
Oriental	M1_biofisico	holdout_espacial_2023	25961	1998	0.0769	0.7176	0.1574	0.0683	0.0386	0.0123	0.1867	0.1957	0.1885	1703	1607
Oriental	M1_biofisico	holdin_referencia_2023	65163	6286	0.0964	0.6899	0.1857	0.0835	0.0423	0.0009	0.2430	0.2140	0.2366	4190	4941
Oriental	M2_base	holdout_espacial_2023	25961	1998	0.0769	0.7470	0.1820	0.0701	0.0137	0.0392	0.4286	0.0015	0.0074	4	1995
Oriental	M2_base	holdin_referencia_2023	65163	6286	0.0964	0.7365	0.2231	0.0814	0.0659	0.0066	0.2628	0.2719	0.2646	4794	4577
Oriental	M3_hibrido	holdout_espacial_2023	25961	1998	0.0769	0.7277	0.1608	0.0716	-0.0075	0.0474	0.3750	0.0015	0.0074	5	1995

Region	Model	Split	n	n positive	Prevalence	ROC-AUC	PR-AUC	Brier	BSS	ECE	Precision	Recall	F0.5	FP	FN
Oriental	M3_hibrido	held-in_referencia_2023	65163	6286	0.0964	0.6747	0.2384	0.0806	0.0757	0.0048	0.3087	0.2151	0.2840	3028	4934

M1 = biophysical only; M2 = macro-anchor baseline; M3 = multiscale socio-ecological hybrid. Holdout = 50-km spatial block; Held-in = reference cells not excluded from training. The confirmation holdout is evaluated separately in Table S18.

Tabla S9. Evaluación con meteorología de t-1 (anticipación de 24 h) en validación 2023.

Region	Model	n	n positive	ROC-AUC	PR-AUC	Brier	BSS	ECE	Cutoff F0.5	Precision	Recall	F0.5
Chaco	M1_biofisico_t1	97383	8853	0.6342	0.1467	0.0810	0.0201	0.0032	0.129195	0.1749	0.1799	0.1759
Chaco	M2_base_t1	97383	8853	0.7818	0.2444	0.0752	0.0902	0.0066	0.197250	0.2834	0.3063	0.2877
Chaco	M3_hibrido_t1	97383	8853	0.7831	0.2523	0.0749	0.0940	0.0039	0.219850	0.2935	0.2913	0.2931
Oriental	M1_biofisico_t1	91124	8284	0.6965	0.1765	0.0792	0.0412	0.0017	0.157237	0.2093	0.2703	0.2192
Oriental	M2_base_t1	91124	8284	0.7463	0.2167	0.0770	0.0677	0.0056	0.193620	0.2586	0.2572	0.2583
Oriental	M3_hibrido_t1	91124	8284	0.7613	0.2384	0.0759	0.0810	0.0038	0.213015	0.2852	0.2646	0.2808

M1 = biophysical only; M2 = base ignition; M3 = multiscale socio-ecological hybrid; t-1 = previous-day weather.

Tabla S10. Conteos de muestreo D2 y proporciones de clase.

Partition	Task	Positives	Negatives	Ratio
Train	Ignition	91 271	912 710	1:10.00
Validation	Ignition	17 137	171 370	1:10.00
Test	Ignition	34 232	342 320	1:10.00
Train	Propagation	499 293	4 992 930	1:10.00
Validation	Propagation	75 706	757 060	1:10.00
Test	Propagation	130 674	1 306 740	1:10.00

El benchmark completo incluye M2, propagación, FWI, INPE y la línea base climatológica. FWI e INPE son índices normalizados, no probabilidades calibradas.

Tabla S11. Benchmark completo en el test retrospectivo 2024–2025.

Region	Task	Model	ROC-AUC	PR-AUC	Brier	BSS	ECE	Precision	Recall	F0.5	FP
Chaco	ignicion	Incendios_PY (Ignición Híbrida M3)	0.8021	0.2842	0.0733	0.1131	0.0082	0.3282	0.3030	0.3228	9960
Chaco	ignicion	Incendios_PY (Ignición Base M2)	0.7991	0.2766	0.0737	0.1083	0.0104	0.3328	0.2725	0.3187	8773
Chaco	ignicion	Canadian FWI completo	0.5173	0.0957	—	—	—	0.0928	0.9608	0.1133	150807
Chaco	ignicion	INPE Risco de Fogo	0.5389	0.1031	—	—	—	0.1172	0.1257	0.1188	15207

Region	Task	Model	ROC-AUC	PR-AUC	Brier	BSS	ECE	Precision	Recall	F0.5	FP
Chaco	ignicion	Línea Base Climatológica	0.5000	0.0909	0.0826	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0
Chaco	propagacion	Incendios_PY (Propagación Táctica)	0.9039	0.6935	0.0442	0.4656	0.0086	0.8369	0.5240	0.7476	5353
Chaco	propagacion	Línea Base Climatológica	0.5000	0.0909	0.0826	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0
Oriental	ignicion	Incendios_PY (Ignición Híbrida M3)	0.7534	0.2340	0.0765	0.0748	0.0082	0.3013	0.1859	0.2680	7835
Oriental	ignicion	Incendios_PY (Ignición Base M2)	0.7406	0.2146	0.0774	0.0640	0.0070	0.2610	0.1958	0.2447	10075
Oriental	ignicion	Canadian FWI completo	0.5564	0.1061	—	—	—	0.1076	0.3899	0.1258	58766

Region	Task	Model	ROC-AUC	PR-AUC	Brier	BSS	ECE	Precision	Recall	F0.5	FP
Oriental	ignicion	INPE Risco de Fogo	0.4990	0.0908	—	—	—	0.0924	0.7947	0.1123	141802
Oriental	ignicion	Línea Base Climatológica	0.5000	0.0909	0.0826	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0
Oriental	propagacion	Incendios_PY (Propagación Táctica)	0.7859	0.3752	0.0691	0.1633	0.0092	0.6503	0.1984	0.4468	8351
Oriental	propagacion	Línea Base Climatológica	0.5000	0.0909	0.0826	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0

FWI = full Canadian Fire Weather Index; INPE = INPE Fire Risk; M2 = baseline ignition model in the ignition task and tactical propagation model in the propagation task; M3 = hybrid ignition model; Climatology = climatological baseline; Ign. = ignition; Prop. = propagation.

Tabla S12. Ablación controlada de M1, M2 y M3 en el test retrospectivo 2024–2025.

Region	Architecture	Variables	ROC-AUC	PR-AUC	Brier	BSS	ECE	Precision (%)	Recall (%)	F0.5	FP
Chaco	M3: multiscale socio-ecological hybrid	44	0.8021	0.2842	0.0733	0.1131	0.0082	32.81	30.31	0.3228	9963
Chaco	M2: macro-anchor ignition (v1)	35	0.7991	0.2766	0.0737	0.1083	0.0104	33.27	27.26	0.3187	8778
Chaco	M1: biophysical only (no anthropic)	24	0.6421	0.1574	0.0806	0.0250	0.0045	17.78	18.22	0.1787	13525
Chaco	Benchmark: full Canadian FWI	6	0.5173	0.0957	—	—	—	9.28	96.08	0.1133	150807
Chaco	Benchmark: INPE Fire Risk	7	0.5389	0.1031	—	—	—	11.72	12.57	0.1188	15207

Region	Architecture	Variables	ROC-AUC	PR-AUC	Brier	BSS	ECE	Precision (%)	Recall (%)	F0.5	FP
Oriental	M3: multiscale socio-ecological hybrid	45	0.7534	0.2340	0.0765	0.0748	0.0082	30.13	18.59	0.2680	7835
Oriental	M2: macro-anchor ignition (v1)	35	0.7406	0.2146	0.0774	0.0640	0.0070	26.09	19.59	0.2447	10085
Oriental	M1: biophysical only (no anthropic)	24	0.6840	0.1660	0.0798	0.0345	0.0052	19.17	24.63	0.2006	18876
Oriental	Benchmark: full Canadian FWI	6	0.5564	0.1061	—	—	—	10.76	38.99	0.1258	58766
Oriental	Benchmark: INPE Fire Risk	7	0.4990	0.0908	—	—	—	9.24	79.47	0.1123	141802

M1 = biophysical only; M2 = macro-anchor baseline; M3 = multiscale socio-ecological hybrid; FWI = full Canadian Fire Weather Index; INPE = INPE Fire Risk. Feature counts are 24

(M1), 35 (M2), and 44/45 (M3 Chaco/Oriental).

Tabla S13. Valores medios absolutos de TreeSHAP para el modelo híbrido de ignición.

Region	Feature	Description	Mean abs. SHAP	Rank
Chaco	dist_foco_hist_km	Distance to historical fire (km)	0.488547	1
Chaco	pct_bosque_seco	Dry Chaco forest (%)	0.138441	2
Chaco	focalizacion_antropica_local	Local focalization index (5 km / 25 km)	0.077683	3
Chaco	dist_corredor_antropico_km	Distance to active anthropogenic corridor (km)	0.062769	4
Chaco	presion_desmonte_vpd	Deforestation × VPD pressure	0.062013	5
Chaco	densidad_hist_5km	Local anthropogenic ignition density (5 km)	0.021952	6
Chaco	pct_desmonte_t1	Tree-cover loss, Y-1 (%)	0.021775	7
Chaco	doy_cos	doy_cos	0.018402	8
Chaco	borde_bosque_agro_pct	Forest–agriculture edge fraction (%)	0.014573	9
Chaco	precipitacion_mm	Daily rainfall (mm)	0.011608	10
Oriental	dist_foco_hist_km	Distance to historical fire (km)	0.222959	1
Oriental	focalizacion_antropica_local	Local focalization index (5 km / 25 km)	0.201239	2

Region	Feature	Description	Mean abs. SHAP	Rank
Oriental	pct_agricultura_anual	Annual agriculture cover (%)	0.166784	3
Oriental	dist_corredor_antropico_km	Distance to active anthropogenic corridor (km)	0.101604	4
Oriental	presion_desmonte_vpd	Deforestation × VPD pressure	0.090960	5
Oriental	pct_humedal_palmar	Flooded grassland / estero cover (%)	0.070122	6
Oriental	freq_hist_1km	Chronic recurrence in a 1-km² cell	0.056753	7
Oriental	riesgo_estero_seco	Dry-estero risk (wetland × deficit)	0.048684	8
Oriental	pct_sabana_pastizal	Savanna / natural grassland cover (%)	0.043830	9
Oriental	pct_desmonte_t1	Tree-cover loss, Y-1 (%)	0.033324	10

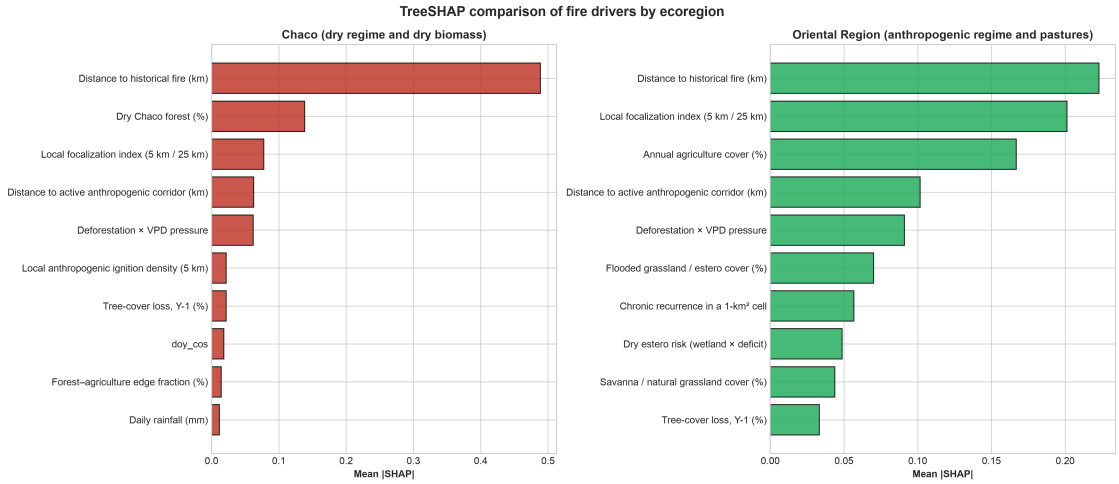


Figura 1: **Figura S1.** Comparación TreeSHAP para el modelo híbrido de ignición. Las dos regiones usan modelos y conjuntos de variables separados.

$\alpha = C/L$ es la relación entre el costo de falsa alarma y la pérdida evitada; $V(\alpha)$ es el valor normalizado. Es un modelo de decisión simple, no una estimación de presupuestos de agencias. TP, FP y FN se expresan como fracciones de la población; las filas con $V(\alpha) = 0$ se mantienen para completitud. M2 = modelo base de ignición en la tarea de ignición y modelo táctico de propagación en la tarea de propagación; M3 = modelo híbrido de ignición.

Tabla S14. Valores cost-loss por región, tarea, modelo y α.

Region	Task	Model	α	$V(\alpha)$	TP rate	FP rate	FN rate	Prevalence
Chaco	Ign.	M3	0.0001	0.353363	0.000136	0.478232	0.000017	0.000153
Chaco	Ign.	M3	0.0002	0.345244	0.000100	0.238185	0.000052	0.000153
Chaco	Ign.	M3	0.0005	0.053152	0.000032	0.047998	0.000121	0.000153
Chaco	Ign.	M3	0.0010	0.002592	0.000001	0.000603	0.000152	0.000153
Chaco	Ign.	M3	0.0020	0.000000	0.000000	0.000000	0.000153	0.000153
Chaco	Ign.	M3	0.0050	0.000000	0.000000	0.000000	0.000153	0.000153
Chaco	Ign.	M3	0.0100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000153	0.000153
Chaco	Ign.	M3	0.0200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000153	0.000153
Chaco	Ign.	M3	0.0300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000153	0.000153
Chaco	Ign.	M3	0.0500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000153	0.000153
Chaco	Ign.	M3	0.1000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000153	0.000153
Chaco	Ign.	M3	0.1500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000153	0.000153
Chaco	Ign.	M3	0.2000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000153	0.000153
Chaco	Ign.	M3	0.3000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000153	0.000153
Chaco	Ign.	M3	0.4000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000153	0.000153

Region	Task	Model	α	$V(\alpha)$	TP rate	FP rate	FN rate	Prevalence
Chaco	Ign.	M3	0.5000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000153	0.000153
Chaco	Ign.	M2	0.0001	0.355114	0.000136	0.474100	0.000017	0.000153
Chaco	Ign.	M2	0.0002	0.311610	0.000096	0.243186	0.000057	0.000153
Chaco	Ign.	M2	0.0005	0.013008	0.000024	0.044086	0.000129	0.000153
Chaco	Ign.	M2	0.0010	0.000366	0.000000	0.000011	0.000153	0.000153
Chaco	Ign.	M2	0.0020	0.000000	0.000000	0.000000	0.000153	0.000153
Chaco	Ign.	M2	0.0050	0.000000	0.000000	0.000000	0.000153	0.000153
Chaco	Ign.	M2	0.0100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000153	0.000153
Chaco	Ign.	M2	0.0200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000153	0.000153
Chaco	Ign.	M2	0.0300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000153	0.000153
Chaco	Ign.	M2	0.0500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000153	0.000153
Chaco	Ign.	M2	0.1000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000153	0.000153
Chaco	Ign.	M2	0.1500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000153	0.000153
Chaco	Ign.	M2	0.2000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000153	0.000153
Chaco	Ign.	M2	0.3000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000153	0.000153
Chaco	Ign.	M2	0.4000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000153	0.000153
Chaco	Ign.	M2	0.5000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000153	0.000153
Chaco	Prop.	M2	0.0001	0.000000	0.001553	0.998447	0.000000	0.001553
Chaco	Prop.	M2	0.0002	0.000000	0.001553	0.998447	0.000000	0.001553
Chaco	Prop.	M2	0.0005	0.318867	0.001504	0.582993	0.000049	0.001553
Chaco	Prop.	M2	0.0010	0.524845	0.001247	0.168573	0.000306	0.001553
Chaco	Prop.	M2	0.0020	0.622603	0.001057	0.045164	0.000496	0.001553
Chaco	Prop.	M2	0.0050	0.540023	0.000933	0.018858	0.000620	0.001553
Chaco	Prop.	M2	0.0100	0.480229	0.000871	0.012425	0.000682	0.001553
Chaco	Prop.	M2	0.0200	0.405757	0.000795	0.008064	0.000758	0.001553
Chaco	Prop.	M2	0.0300	0.350540	0.000751	0.006695	0.000801	0.001553
Chaco	Prop.	M2	0.0500	0.263214	0.000640	0.004402	0.000912	0.001553
Chaco	Prop.	M2	0.1000	0.100916	0.000253	0.000871	0.001299	0.001553
Chaco	Prop.	M2	0.1500	0.024609	0.000079	0.000233	0.001473	0.001553
Chaco	Prop.	M2	0.2000	0.000494	0.000001	0.000003	0.001551	0.001553
Chaco	Prop.	M2	0.3000	0.000000	0.000000	0.000000	0.001553	0.001553
Chaco	Prop.	M2	0.4000	0.000000	0.000000	0.000000	0.001553	0.001553
Chaco	Prop.	M2	0.5000	0.000000	0.000000	0.000000	0.001553	0.001553
Oriental	Ign.	M3	0.0001	0.108055	0.000403	0.781304	0.000011	0.000414
Oriental	Ign.	M3	0.0002	0.223223	0.000374	0.576666	0.000040	0.000414
Oriental	Ign.	M3	0.0005	0.309159	0.000244	0.231920	0.000170	0.000414
Oriental	Ign.	M3	0.0010	0.126219	0.000108	0.055401	0.000306	0.000414
Oriental	Ign.	M3	0.0020	0.035039	0.000033	0.009109	0.000381	0.000414
Oriental	Ign.	M3	0.0050	0.002940	0.000003	0.000311	0.000411	0.000414
Oriental	Ign.	M3	0.0100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000414	0.000414

Region	Task	Model	α	$V(\alpha)$	TP rate	FP rate	FN rate	Prevalence
Oriental	Ign.	M3	0.0200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000414	0.000414
Oriental	Ign.	M3	0.0300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000414	0.000414
Oriental	Ign.	M3	0.0500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000414	0.000414
Oriental	Ign.	M3	0.1000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000414	0.000414
Oriental	Ign.	M3	0.1500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000414	0.000414
Oriental	Ign.	M3	0.2000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000414	0.000414
Oriental	Ign.	M3	0.3000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000414	0.000414
Oriental	Ign.	M3	0.4000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000414	0.000414
Oriental	Ign.	M3	0.5000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000414	0.000414
Oriental	Ign.	M2	0.0001	0.098205	0.000404	0.795252	0.000011	0.000414
Oriental	Ign.	M2	0.0002	0.213427	0.000376	0.597393	0.000038	0.000414
Oriental	Ign.	M2	0.0005	0.299350	0.000254	0.260173	0.000160	0.000414
Oriental	Ign.	M2	0.0010	0.096056	0.000089	0.049283	0.000325	0.000414
Oriental	Ign.	M2	0.0020	0.009330	0.000009	0.002552	0.000405	0.000414
Oriental	Ign.	M2	0.0050	0.000000	0.000000	0.000000	0.000414	0.000414
Oriental	Ign.	M2	0.0100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000414	0.000414
Oriental	Ign.	M2	0.0200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000414	0.000414
Oriental	Ign.	M2	0.0300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000414	0.000414
Oriental	Ign.	M2	0.0500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000414	0.000414
Oriental	Ign.	M2	0.1000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000414	0.000414
Oriental	Ign.	M2	0.1500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000414	0.000414
Oriental	Ign.	M2	0.2000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000414	0.000414
Oriental	Ign.	M2	0.3000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000414	0.000414
Oriental	Ign.	M2	0.4000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000414	0.000414
Oriental	Ign.	M2	0.5000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000414	0.000414
Oriental	Prop.	M2	0.0001	0.000000	0.002102	0.997898	0.000000	0.002102
Oriental	Prop.	M2	0.0002	0.000000	0.002102	0.997898	0.000000	0.002102
Oriental	Prop.	M2	0.0005	0.112058	0.002057	0.795132	0.000045	0.002102
Oriental	Prop.	M2	0.0010	0.220486	0.001856	0.532198	0.000246	0.002102
Oriental	Prop.	M2	0.0020	0.388701	0.001285	0.202092	0.000817	0.002102
Oriental	Prop.	M2	0.0050	0.242135	0.000702	0.038460	0.001400	0.002102
Oriental	Prop.	M2	0.0100	0.168701	0.000506	0.014958	0.001596	0.002102
Oriental	Prop.	M2	0.0200	0.112571	0.000378	0.006948	0.001724	0.002102
Oriental	Prop.	M2	0.0300	0.081204	0.000286	0.003735	0.001816	0.002102
Oriental	Prop.	M2	0.0500	0.040467	0.000170	0.001612	0.001932	0.002102
Oriental	Prop.	M2	0.1000	0.004147	0.000012	0.000029	0.002090	0.002102
Oriental	Prop.	M2	0.1500	0.000000	0.000000	0.000000	0.002102	0.002102
Oriental	Prop.	M2	0.2000	0.000000	0.000000	0.000000	0.002102	0.002102
Oriental	Prop.	M2	0.3000	0.000000	0.000000	0.000000	0.002102	0.002102
Oriental	Prop.	M2	0.4000	0.000000	0.000000	0.000000	0.002102	0.002102

Region	Task	Model	α	$V(\alpha)$	TP rate	FP rate	FN rate	Prevalence
Oriental	Prop.	M2	0.5000	0.000000	0.000000	0.000000	0.002102	0.002102

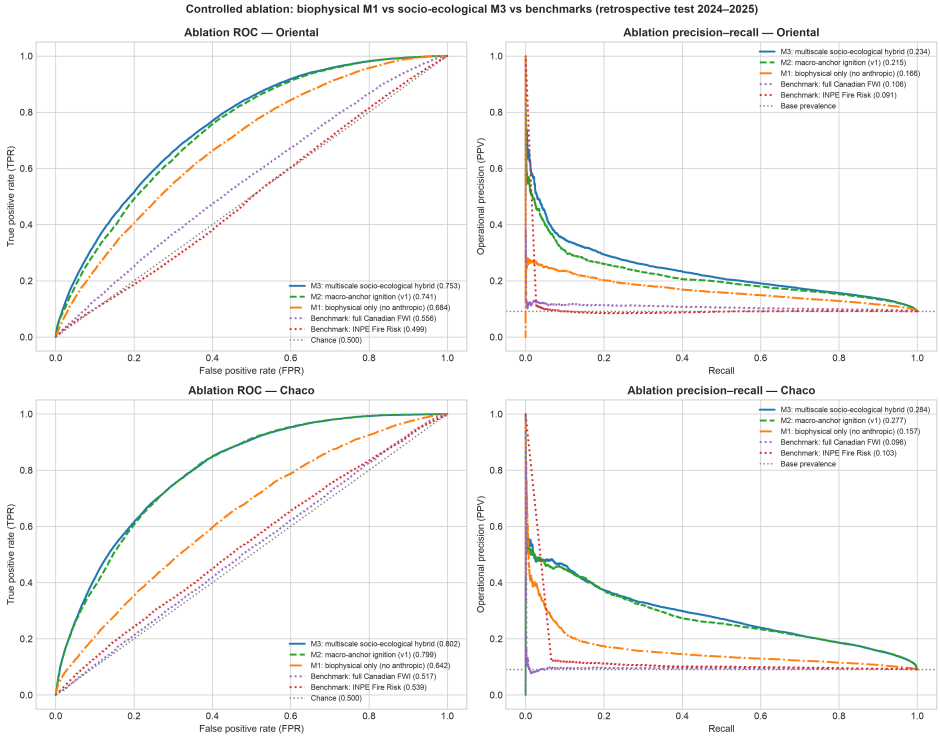


Figura 2: **Figura S2.** Ablación controlada bajo el test D2. La figura complementa la Tabla S12.

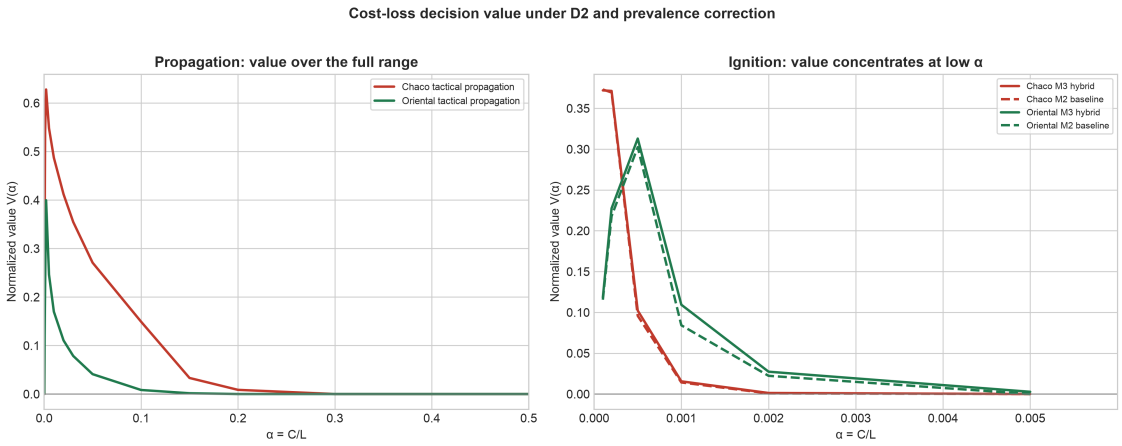


Figura 3: **Figura S3.** Curvas cost-loss. El panel de propagación usa todo el rango de α; el panel de ignición se trunca en $\alpha = 0.006$ porque el valor de decisión es cero o despreciable para valores mayores. La figura complementa la Tabla S14.

Tabla S15. Registro de auditoría de datos generado por las comprobaciones del repositorio.

Section	Check	Value	Status	Note
Grid	Rows	400 006	OK	
Grid	Unique cell IDs	400 006	OK	
Grid	Chaco cells	240 880	OK	
Grid	Oriental cells	159 126	OK	
Climate	Rows	1 870 080	OK	
Climate	Nodes	640	OK	
Climate	First date	2018-01-01	OK	
Climate	Last date	2025-12-31	OK	May exceed the climate window.
Climate	Precipitation >300 mm	0	OK	Plausible but unlikely; review de-accumulation.
Climate	Maximum precipitation (mm)	237.383	OK	External Open-Meteo correction is still pending.
Climate	Nonzero ET0	1 870 080	OK	Hargreaves-Samani from CDS Tmax/Tmin; not FAO-56.

Section	Check	Value	Status	Note
Climate	Gust proxy 1.3×	4e-06	WARN	Gust is a 1.3× wind proxy.
FIRMS	Positive cell-days	892 533	OK	
FIRMS	First date	2018-01-01	OK	
FIRMS	Last date	2026-01-04	WARN	May exceed the climate window.
Raw FIRMS	Detections	3 685 836	OK	
Raw FIRMS	Maximum scan (km)	0.8	WARN	The Bow-Tie filter retains records when maximum scan 1.5 km.
Raw FIRMS	Detections with type != 0	5319	WARN	Type was not filtered; review industrial/offshore sources.
Unified dataset	Rows	915 561 114	OK	
Unified dataset	Fires	867 430	OK	
Unified dataset	Prevalence	0.000947	OK	
Unified dataset	Cells	397 448	OK	
Partitions	Train ignition rows	1 003 981	OK	
Partitions	Train ignition prevalence	0.090909	OK	
Priors	Train Chaco positives at zero historical distance (%)	48.17	OK	100 % would indicate leakage from the event itself.
Priors	Train Oriental positives at zero historical distance (%)	62.79	OK	100 % would indicate leakage from the event itself.
Partitions	Validation ignition rows	188 507	OK	
Partitions	Validation ignition prevalence	0.090909	OK	
Priors	Validation Chaco positives at zero historical distance (%)	59.75	OK	100 % would indicate leakage from the event itself.

Section	Check	Value	Status	Note
Priors	Validation Oriental positives at zero historical distance (%)	78.85	OK	100 % would indicate leakage from the event itself.
Partitions	Test ignition rows	376 552	OK	
Partitions	Test ignition prevalence	0.090909	OK	
Priors	Test Chaco positives at zero historical distance (%)	58.78	OK	100 % would indicate leakage from the event itself.
Priors	Test Oriental positives at zero historical distance (%)	71.92	OK	100 % would indicate leakage from the event itself.
Spatial leakage	Test cells present in training (%)	90.65	WARN	Temporal test; spatial holdout requires blocks or regions.
Models	M3 Chaco booster	present	OK	
Models	M3 Oriental booster	present	OK	
Models	Propagation Chaco booster	present	OK	
Models	Propagation Oriental booster	present	OK	
Manifest	Pending hashes	0	OK	
Manifest	Rows	69	OK	

Tabla S16. Baseline biofísico M1 en validación 2023.

Región	Evaluación	ROC-AUC	PR-AUC	F0.5
Chaco	Temporal 2023, todas las celdas	0.6354	0.1480	0.1762
Oriental	Temporal 2023, todas las celdas	0.7041	0.1818	0.2301
Chaco	Celdas sin historia (`freq_hist_1km = 0`)	0.6650	0.0841	—
Oriental	Celdas sin historia (`freq_hist_1km = 0`)	0.7018	0.0740	—

M1 es un baseline biofísico diagnóstico y no se usó operativamente. Los resultados de bloques espaciales están en la Tabla S8, los de lead time en la Tabla S9 y la ablación retrospectiva 2024–2025 en la Tabla S12.

Tabla S17. Política operativa gated M3/M2 en el test retrospectivo 2024–2025. M3 se usa donde `freq_hist_1km > 0`; M2 donde es cero. El cutoff F0.5 se seleccionó en validación 2023 y se congeló.

Región	Política	ROC-AUC [IC 95 %]	PR-AUC	Precisión (%)	Recall (%)	F0.5	FP
Chaco	M3/M2 gated	0.8035 [0.799–0.809]	0.2843	32.70	30.87	0.3232	10 200
Oriental	M3/M2 gated	0.7502 [0.744–0.756]	0.2327	30.15	18.55	0.2679	7 811

Métricas poblacionales tras corrección de prior: Chaco ROC-AUC 0.8081, PR-AUC 0.0009, precisión 0.077 %, recall 30.873 %, F0.5 0.0010; Oriental ROC-AUC 0.7598, PR-AUC 0.0019, precisión 0.210 %, recall 18.546 %, F0.5 0.0026. Cutoffs: Chaco 0.2218 muestra / 0.000436 población; Oriental 0.2186 muestra / 0.001158 población.

Tabla S18. Holdout espacial independiente de confirmación en 2023. Los modelos se reentrenaron excluyendo los 31 bloques de confirmación y su buffer de 20 km; el cutoff se seleccionó en celdas held-in de 2023 y se aplicó una vez a las celdas de confirmación.

Región	Modelo	Evaluación	n	Positivos	ROC-AUC	PR-AUC	Precisión	Recall	F0.5
Chaco	M1	Confirmación	16 579	1 404	0.6435	0.1263	14.57 %	9.26 %	0.1307
Chaco	M2	Confirmación	16 579	1 404	0.6871	0.1759	44.44 %	0.57 %	0.0271
Chaco	M3	Confirmación	16 579	1 404	0.6757	0.1663	60.00 %	0.43 %	0.0208
Chaco	M3/M2 gated	Confirmación	16 579	1 404	0.6871	0.1759	54.55 %	0.43 %	0.0207
Oriental	M1	Confirmación	14 551	1 615	0.6388	0.1735	20.48 %	25.57 %	0.2133
Oriental	M2	Confirmación	14 551	1 615	0.6621	0.1842	25.00 %	0.12 %	0.0061
Oriental	M3	Confirmación	14 551	1 615	0.6344	0.1700	50.00 %	0.06 %	0.0031

Región	Modelo	Evaluación	n	Positivos	ROC-AUC	PR-AUC	Precisión	Recall	F0.5
Oriental	M3/M2 gated	Confirmación	14 551	1 615	0.6621	0.1842	14.29 %	0.06 %	0.0030

Las filas held-in de referencia 2023 y los conteos completos de precisión/recall/FP/FN están en `tablas/tablaS18_confirmacion_espacial_2023.csv`. El recall bajo con el cutoff congelado refleja el cambio de calibración entre held-in y confirmación; la comparación principal es la discriminación (ROC-AUC/PR-AUC).

Tabla S19. Baseline acoplado t-1 frente a la arquitectura desacoplada en la muestra combinada de fuego. El baseline acoplado es un único modelo binario de fuego en `t` con las tres variables causales de fuego t-1; el comparador desacoplado usa M3 en filas de ignición y el modelo de propagación en filas de propagación. Ambos usan las mismas filas de test caso-control combinadas.

Región	Comparador	ROC-AUC	PR-AUC	Brier	BSS	ECE	n	Positivos
Chaco	Acoplado t-1	0.8862	0.6223	0.0513	0.3788	0.0091	753 071	68 461
Chaco	Modelos desacoplados	0.8868	0.6262	0.0510	0.3829	0.0084	753 071	68 461
Oriental	Acoplado t-1	0.7871	0.3598	0.0701	0.1512	0.0089	1 060 895	96 445
Oriental	Modelos desacoplados	0.7806	0.3532	0.0705	0.1467	0.0090	1 060 895	96 445

Es un comparador para la discusión de fuga, no un modelo operativo. Como ambos lados usan la misma muestra gated caso-control, no prueba el efecto de eliminar el gating.

Tabla S20. Sensibilidad D2 con reentrenamiento completo. Cada fila es una corrida independiente: se regeneró la muestra de ignición 1:10, se reentrenaron M1/M2/M3, y el cutoff se seleccionó en 2023 y se aplicó a 2024–2025. Los priors y predictores se mantuvieron fijos; solo cambiaron el radio D2 y la ventana de la misma celda. La fila 25 km/10 d es la referencia en este arnés.

R (km)	W (d)	Región	n 2023	Pos 2023	ROC 2023	PR 2023	n 2024–25	Pos 2024–25	ROC 2024–25	PR 2024–25
15	7	Chaco	139,139	12,649	0.7824	0.2499	250,470	22,770	0.7893	0.2667

R (km)	W (d)	Región	n 2023	Pos 2023	ROC 2023	PR 2023	n 2024–25	Pos 2024–25	ROC 2024–25	PR 2024–25
15	7	Oriental	168,630	15,330	0.7630	0.2491	358,952	32,632	0.7525	0.2384
15	10	Chaco	135,300	12,300	0.7803	0.2458	243,518	22,138	0.7877	0.2638
15	10	Oriental	165,891	15,081	0.7613	0.2464	353,650	32,150	0.7515	0.2341
15	14	Chaco	131,549	11,959	0.7774	0.2406	236,368	21,488	0.7854	0.2572
15	14	Oriental	162,569	14,779	0.7592	0.2402	347,204	31,564	0.7501	0.2312
25	7	Chaco	100,408	9,128	0.7783	0.2417	181,852	16,532	0.7933	0.2658
25	7	Oriental	92,884	8,444	0.7664	0.2555	202,928	18,448	0.7547	0.2420
25	10	Chaco	97,383	8,853	0.7763	0.2422	176,616	16,056	0.7923	0.2600
25	10	Oriental	91,124	8,284	0.7622	0.2433	199,936	18,176	0.7526	0.2360
25	14	Chaco	94,468	8,588	0.7735	0.2379	171,281	15,571	0.7906	0.2550
25	14	Oriental	89,430	8,130	0.7608	0.2410	196,053	17,823	0.7505	0.2317
35	7	Chaco	73,051	6,641	0.7764	0.2428	130,449	11,859	0.7974	0.2672
35	7	Oriental	59,488	5,408	0.7676	0.2513	127,446	11,586	0.7531	0.2447
35	10	Chaco	70,598	6,418	0.7734	0.2361	126,357	11,487	0.7949	0.2612
35	10	Oriental	58,234	5,294	0.7634	0.2445	125,510	11,410	0.7523	0.2406
35	14	Chaco	68,420	6,220	0.7710	0.2342	122,386	11,126	0.7936	0.2548
35	14	Oriental	57,068	5,188	0.7616	0.2434	123,068	11,188	0.7499	0.2376

La tabla completa con M1, M2 y la política gated está en `tablas/tablaS20_sensibilidad_d2.csv`. La fila 25 km/10 d reproduce la misma muestra y features que las particiones principales; su pequeña diferencia con la Tabla 10 refleja el reentrenamiento dentro de este arnés, no un target o muestra distintos. M3 superó a M2 en las 18 comparaciones región × evaluación (ΔROC +0.004 a +0.016). La ventana de 7 días tuvo el mayor ROC-AUC en cada par región × radio, y el efecto del radio fue pequeño: 35 km fue ligeramente mejor en Chaco y 25 km en Oriental. El ranking y la conclusión de D2 son estables.

Disponibilidad de datos

Los datos procesados, las predicciones de test, los modelos entrenados y las tablas derivadas están disponibles en el release v2.0.0 de GitHub bajo CC BY 4.0 y se indexan bajo el DOI conceptual de datos 10.5281/zenodo.23675278. Los datos crudos de NASA FIRMS, ERA5-Land/CDS, MapBiomas, Hansen GFC y geoBoundaries se obtienen de sus proveedores originales bajo sus propios términos y están documentados con hashes SHA-256 en `fuentes/MANIFIESTO_DATOS_v3.csv`. Los objetivos de test y las probabilidades archivadas son suficientes para regenerar cada tabla y figura de este suplemento sin descargar el archivo crudo de varios terabytes.

Disponibilidad del código informático

Nombre: `Incendios_PY`
Desarrollador y contacto: Martín Sánchez Insfrán, `sanchez.martin093@gmail.com`
Año de primera disponibilidad: 2026
Hardware: x86_64 o ARM64, al menos 8 GB de RAM
Sistema operativo: macOS 13+, Linux Ubuntu 22.04+, Windows 11 con WSL2
Lenguaje: Python 3.12+; Polars, DuckDB y NumPy para operaciones vectorizadas; backend C++ de LightGBM
Dependencias: fijadas en `requirements-lock.txt`
Licencia: MIT
Repositorio: https://github.com/sanchezmartin093-code/Incendios_PY
DOI conceptual del código: 10.5281/zenodo.23675104
Pruebas: 76 pruebas pasan con `python -m pytest -q tests`. El repositorio incluye un README en inglés, instrucciones de instalación y uso, una guía de usuario y los scripts necesarios para reproducir los resultados principales.

Referencias

Ke, G., Meng, Q., Finley, T., Wang, T., Chen, W., Ma, W., Ye, Q., & Liu, T.-Y. (2017). LightGBM: A Highly Efficient Gradient Boosting Decision Tree. *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, *30*, 3146-3154.

MapBiomas Chaco. (2023). *Colección 2 de los Mapas Anuales de Cobertura y Uso del Suelo del Gran Chaco Americano*. https://chaco.mapbiomas.org/.

Muñoz-Sabater, J., Dutra, E., Agustí-Panareda, A., Albergel, C., Arduini, G., Balsamo, G., Boussetta, S., Choulga, M., Harrigan, S., Hersbach, H., Martens, B., Miralles, D. G., Piles, M., Rodríguez-Fernández, N. J., Zsoter, E., Buontempo, C., & Thépaut, J.-N. (2021). ERA5-Land: a state-of-the-art global reanalysis dataset for land applications. *Earth System Science Data*, *13*(9), 4349-4383. https://doi.org/10.5194/essd-13-4349-2021

NASA FIRMS. (2026). *Fire Information for Resource Management System (FIRMS)*. https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/.

Platt, J. (1999). Probabilistic outputs for support vector machines and comparisons to regularized likelihood methods. *Advances in Large Margin Classifiers*, 61-74.

Schroeder, W., Oliva, P., Giglio, L., & Csiszar, I. A. (2014). The New VIIRS 375 m active fire detection data product: Algorithm description and initial assessment. *Remote Sensing of Environment*, *143*, 85-96. https://doi.org/10.1016/j.rse.2013.12.008

Setzer, A., Sismanoglu, F., Alberto, M. C., Silva, J., & Morelli, F. (2019). *O Método de Cálculo do Risco de Fogo do INPE - Versão 2019*. Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). http://queimadas.dgi.inpe.br

Van Wagner, C. E. (1987). Development and structure of the Canadian Forest Fire Weather Index System. *Canadian Forestry Service, Forestry Technical Report*, *35*, 1-37.